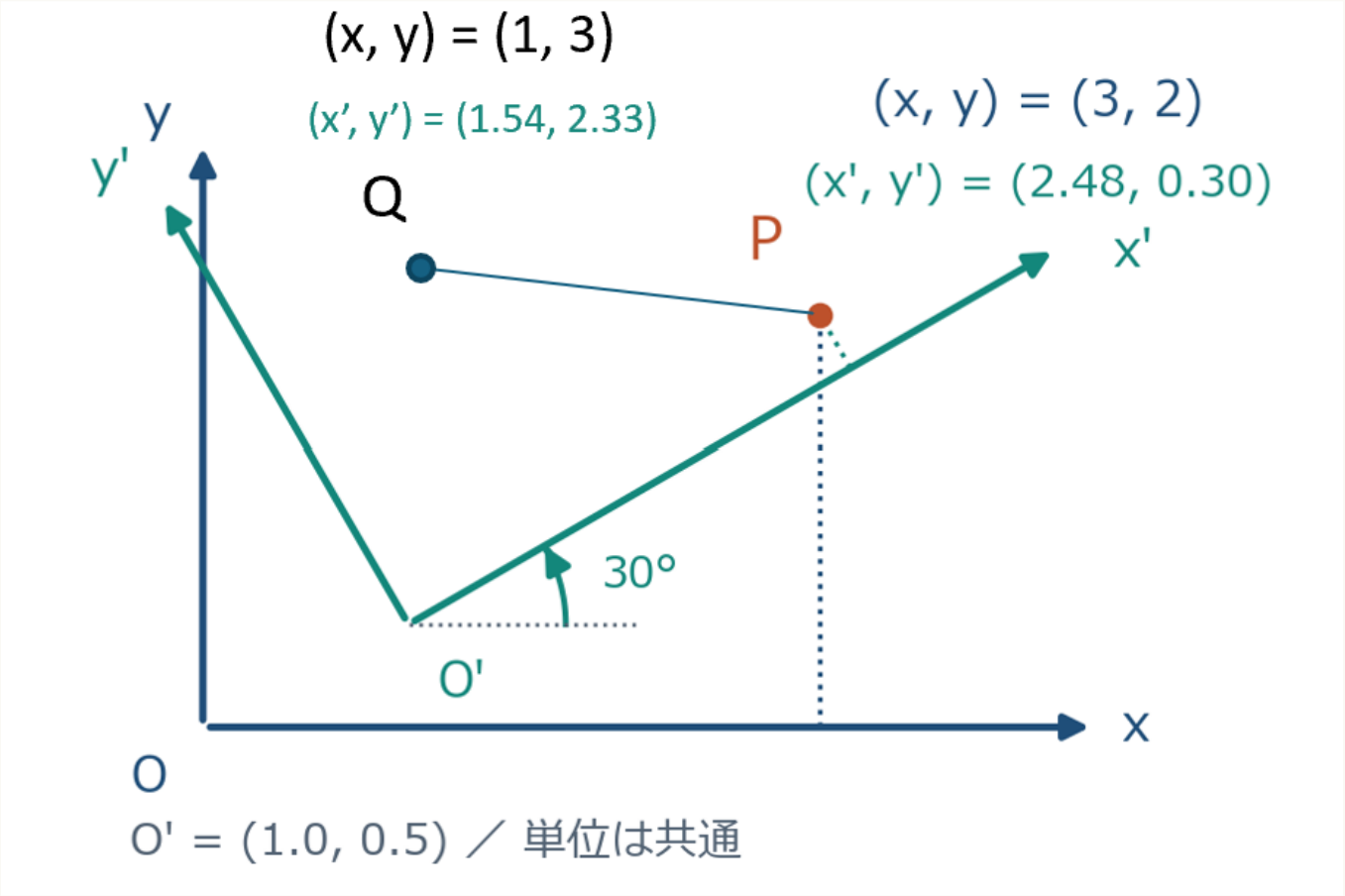
測量学　第3回「測量の座標」補足

軸回転の式の導出

原点の移動と、反時計回りの座標軸の回転

点の位置を保ったまま、新しい座標を求める

同じ点を、新しい座標で読む



もとの座標

$$P = (3,2)$$

新しい原点と回転角

$$O' = (1,0.5)$$

$$\theta = 30°$$

原図の Q の新座標を訂正：正しくは (1.25, 2.17)

① 原点を移す

新しい原点から点までの差を取る

$$P = (x, y), \qquad O' = (x_0, y_0)$$

$$\overrightarrow{O'P} = \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

$$X = x - x_0, \qquad Y = y - y_0$$

この段階では、軸の向きはもとのまま

② 新しい x' 軸の向き

x' 軸は、もとの x 軸から反時計回りに θ 回した方向

$$\boldsymbol{e}_{x'} = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$$

x' 軸に沿って 1 だけ進むときの、もとの軸方向の成分

$$x\text{方向}: \cos\theta, \qquad y\text{方向}: \sin\theta$$

単位ベクトルで、新しい軸の向きを表す

③ 新しい y' 軸の向き

y' 軸は、もとの x 軸から θ + 90° の方向

$$\boldsymbol{e}_{y'} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + 90^\circ) \\ \sin(\theta + 90^\circ) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

$$\cos(\theta + 90^\circ) = -\sin\theta$$

$$\sin(\theta + 90^\circ) = \cos\theta$$

0 < θ < 90° では左上向きなので、横成分が負になる

④ 同じベクトルを二通りに表す

$$\overrightarrow{O'P} = x'\boldsymbol{e}_{x'} + y'\boldsymbol{e}_{y'}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = x' \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix} + y' \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}$$

横方向と縦方向の成分を、それぞれ比較する

$$X = x'\cos\theta - y'\sin\theta \qquad (1)$$

$$Y = x'\sin\theta + y'\cos\theta \qquad (2)$$

⑤ x' の導出：y' を消去する

式 (1) を cos θ 倍し、式 (2) を sin θ 倍して足す

$$X\cos\theta + Y\sin\theta$$

$$= (x'\cos\theta - y'\sin\theta)\cos\theta + (x'\sin\theta + y'\cos\theta)\sin\theta$$

$$= x'\cos^2\theta - y'\sin\theta\cos\theta + x'\sin^2\theta + y'\cos\theta\sin\theta$$

$$= x'(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = x'$$

$$x' = X\cos\theta + Y\sin\theta$$

⑥ y' の導出：x' を消去する

式 (1) を −sin θ 倍し、式 (2) を cos θ 倍して足す

$$-X\sin\theta + Y\cos\theta$$

$$= -(x'\cos\theta - y'\sin\theta)\sin\theta + (x'\sin\theta + y'\cos\theta)\cos\theta$$

$$= -x'\cos\theta\sin\theta + y'\sin^2\theta + x'\sin\theta\cos\theta + y'\cos^2\theta$$

$$= y'(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = y'$$

$$y' = -X\sin\theta + Y\cos\theta$$

⑦ 原点移動と軸回転を合わせる

$$X = x - x_0, \qquad Y = y - y_0$$

導出した式に代入する

$$x' = (x - x_0)\cos\theta + (y - y_0)\sin\theta$$

$$y' = -(x - x_0)\sin\theta + (y - y_0)\cos\theta$$

先に原点を引き、その差を新しい軸方向に分ける

符号の確認：軸を回すと、角度を引く

$$X = r\cos\varphi, \qquad Y = r\sin\varphi$$

$$x' = r\cos(\varphi - \theta) = X\cos\theta + Y\sin\theta$$

$$y' = r\sin(\varphi - \theta) = -X\sin\theta + Y\cos\theta$$

例：もとの x 軸上の点を、90° 回した軸で読む

$$(X, Y) = (1,0), \quad \theta = 90^\circ \qquad (x', y') = (0, -1)$$

計算例 P：原点を移して回転する

$$P = (3,2), \quad O' = (1,0.5), \quad \theta = 30^\circ$$

$$(X, Y) = (3 - 1,\ 2 - 0.5) = (2,\ 1.5)$$

$$x' = 2\frac{\sqrt{3}}{2} + 1.5\frac{1}{2} = \sqrt{3} + 0.75 \approx 2.48$$

$$y' = -2\frac{1}{2} + 1.5\frac{\sqrt{3}}{2} = -1 + \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 0.30$$

新しい座標は (2.48, 0.30)

計算例 Q：同じ式で確かめる

$$Q = (1,3), \quad O' = (1,0.5), \quad \theta = 30°$$

$$(X, Y) = (1 - 1,\ 3 - 0.5) = (0,\ 2.5)$$

$$x' = 0\frac{\sqrt{3}}{2} + 2.5\frac{1}{2} = 1.25$$

$$y' = -0\frac{1}{2} + 2.5\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\sqrt{3}}{4} \approx 2.17$$

新しい座標は (1.25, 2.17)。添付図の Q の表示を訂正

行列での表現と逆変換

もとの座標から、新しい座標へ

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

新しい座標から、もとの座標へ

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

逆変換は、回転を戻してから原点の座標を足す